INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales

Grado 10° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la información y responde la pregunta.

En una finca cafetera de la cordillera, los sacos de café bajan por un **cable vía** desde el lote más alto hasta el beneficiadero, unos 120 m más abajo. Cada saco cuelga de una polea y, al descender, hace girar el **tambor** del que se desenrolla el cable; ese tambor está acoplado a un pequeño **alternador** que enciende las luces del beneficiadero mientras dura la bajada. El administrador lo explica así: «mientras los sacos esperan arriba guardan energía por la altura a la que están; al bajar, esa energía se vuelve movimiento que hace girar el tambor, y el alternador convierte ese giro en electricidad».

¿Es correcto el orden de las transformaciones que describe el administrador, es decir, de potencial gravitatoria a cinética y de cinética a eléctrica?

A. No, porque el tambor toma energía eléctrica del cable y la convierte en movimiento que después alimenta al alternador del beneficiadero.

B. Sí, porque al descender los sacos ganan energía cinética que hace girar el tambor, y el alternador transforma ese giro en energía eléctrica.

C. Sí, porque la energía química acumulada en los sacos de café se convierte en calor y ese calor es el que termina haciendo girar el tambor.

D. No, porque los sacos entregan su energía potencial directamente al alternador, sin que el giro del tambor intervenga en el proceso.

2 Lee la situación y responde la pregunta.

El semillero de ciencias de un colegio rural midió los **nitratos** (mg/L) del agua de los tres pozos que abastecen la vereda, para saber cuáles pasan de los **50 mg/L** que permite la norma y necesitan tratamiento. Ahora deben armar el **reporte** que expondrán ante la junta del acueducto, y acordaron dos condiciones: seguir la secuencia título, pregunta de investigación, metodología, resultados y conclusión, y poner en la sección de resultados los valores **medidos en cada pozo**, no la tabla de valores de referencia. En la figura aparecen los cuatro borradores que escribieron.

¿Cuál de los cuatro borradores organiza la información como lo acordó el semillero?

A.

Conclusión
Los pozos 1 y 3 están bajo la norma; el pozo 2 la supera y debe tratarse.

Resultados

Pozo	Nitratos (mg/L)
Pozo 1	38
Pozo 2	62
Pozo 3	27

Metodología
Se tomó una muestra de cada pozo y se midió la concentración de nitratos.

Pregunta de investigación
¿Cuáles pozos superan la norma de nitratos?

Título
Nitratos en el agua de tres pozos de la vereda.

B.

Título
Nitratos en el agua de tres pozos de la vereda.

Metodología
Se tomó una muestra de cada pozo y se midió la concentración de nitratos.

Resultados

Categoría	Nitratos (mg/L)
Permitido	≤ 50
Límite	50 – 60
Crítico	> 60

Conclusión
Algunos pozos podrían superar la norma y deberían tratarse.

C.

Título
Nitratos en el agua de tres pozos de la vereda.

Pregunta de investigación
¿Cuáles de los tres pozos superan la norma de nitratos?

Metodología
Se tomó una muestra de cada pozo y se midió la concentración de nitratos (mg/L).

Resultados

Pozo	Nitratos (mg/L)
Pozo 1	38
Pozo 2	62
Pozo 3	27

Conclusión
El pozo 2 (62 mg/L) supera la norma de 50 mg/L y debe tratarse; los pozos 1 y 3 no.

D.

Título
Nitratos en el agua de tres pozos de la vereda.

Resultados

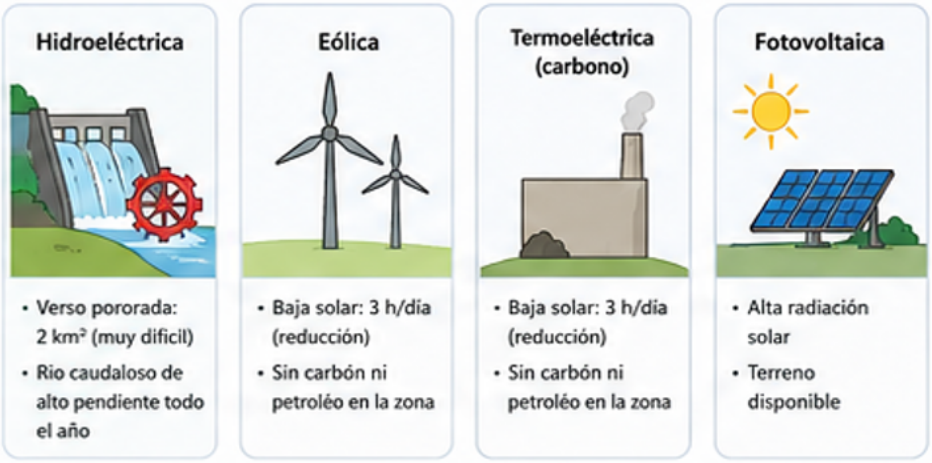
Pozo	Nitratos (mg/L)
Pozo 1	38
Pozo 2	62
Pozo 3	27

Metodología
Se tomó una muestra de cada pozo y se midió la concentración de nitratos.

Conclusión
El pozo 2 supera la norma y debe tratarse; los pozos 1 y 3 no.

3 Lee la información y responde la pregunta.

La Junta de Acción Comunal de la vereda El Mirador postuló la vereda a un fondo de electrificación rural y un equipo de técnicos comparó cuatro tecnologías. En la ficha de cada una (ver figura) se resume lo que la tecnología **exige** para funcionar y lo que la vereda realmente **ofrece**: el río baja caudaloso y con fuerte pendiente los doce meses del año, aunque inundar un vaso de 2 km^2 para un embalse grande sería inviable; el brillo solar apenas llega a 3 h/día, la brisa es muy débil y en el suelo no se hallaron carbón ni petróleo.



¿Cuál de las cuatro tecnologías debería recomendar el equipo si busca electrificar la vereda con la menor alteración del entorno?

A. Una termoeléctrica de carbón, porque quemando el carbón de la vereda se obtendría energía de forma continua todo el año.

B. Un parque fotovoltaico, ya que la neblina de la zona concentra los rayos del Sol sobre los paneles y eleva su rendimiento.

C. Un parque eólico, pues una brisa de 2 km/h alcanza para mover las aspas y además no emite gases contaminantes.

D. Una pequeña central hidroeléctrica de paso, que aprovecha la caída del río sin necesidad de un embalse extenso.

4 Observa la tabla y responde la pregunta.

En el laboratorio de una planta de tratamiento de agua se despegó la etiqueta de un frasco y hay que identificar su contenido. De esa **muestra sin etiqueta** se sabe que es un sólido de **color blanco**, que funde a una temperatura **alta**, cercana a 800 °C, y que **conduce la corriente al disolverse en agua**, propiedad típica de los compuestos iónicos. En el archivo del laboratorio hay una tabla con las propiedades de cuatro muestras ya identificadas.

Propiedades de las cuatro muestras

Muestra	Color	Punto de fusión (°C)	Conduce disuelta en agua
1	blanco	120	No
2	blanco	801	No
3	blanco	801	Sí
4	azul	801	Sí

¿Cuál de las muestras de la tabla corresponde a la muestra sin etiqueta?

A. La muestra 1.
B. La muestra 2.
C. La muestra 3.
D. La muestra 4.

5 Lee la información y responde la pregunta.

Se estudia un reptil con estas características: su piel está cubierta de **escamas gruesas y secas** que casi no dejan escapar agua; permanece enterrado en la arena durante las horas de mayor calor y sale a cazar insectos al **anochecer**; obtiene casi toda el agua que necesita de sus presas y de los tallos carnosos de los **cactus**; y sus riñones producen una **orina muy concentrada**. Habita una zona donde llueve muy poco, el suelo es arenoso y la temperatura cae bruscamente al caer la noche. En Colombia, el **desierto** es una zona seca y arenosa, muy calurosa de día; el **páramo** es alta montaña fría y húmeda dominada por frailejones; el **manglar** es un bosque costero anegado por agua salada; y el **bosque húmedo tropical** es cálido y con lluvias casi todo el año. Cada uno impone condiciones distintas a los seres vivos que lo habitan.

Según estas características, ¿en cuál ecosistema colombiano está adaptado a vivir este reptil?

A. En el bosque húmedo tropical, porque allí hallaría insectos durante todo el año para alimentarse sin dificultad.

B. En el manglar, porque unos riñones así de eficientes eliminarían la sal que recibiría entre raíces bañadas por agua de mar.

C. En el desierto, porque sus escamas y su orina concentrada le permiten ahorrar agua y sus hábitos nocturnos lo libran del calor del día.

D. En el páramo, porque unas escamas tan gruesas lo aislarían del frío y de la neblina permanente de la alta montaña.

6 Observa la tabla y responde la pregunta.

En el puesto de jugos de su familia, una estudiante nota que el azúcar desaparece casi de inmediato en las bebidas calientes, mientras que en las frías queda un montoncito en el fondo del vaso. Para revisarlo, prepara cuatro vasos con 100 mL de agua y 15 g de azúcar cada uno, lleva cada vaso a una temperatura distinta y mide el **tiempo** que tarda el azúcar en disolverse por completo. Los resultados quedaron en la tabla.

Disolución del azúcar a distinta temperatura

Vaso	Agua (mL)	Azúcar (g)	Temperatura (°C)	Tiempo en disolverse
1	100	15	20	70 s
2	100	15	40	45 s
3	100	15	60	25 s
4	100	15	80	10 s

¿Qué hipótesis puede poner a prueba la estudiante con este experimento?

A. La velocidad de disolución del azúcar no depende de la temperatura del agua.
B. La velocidad de disolución del azúcar aumenta al incrementar la temperatura del agua.
C. La velocidad de disolución baja cuando se aumenta la cantidad de azúcar utilizada.
D. La temperatura influye menos en la disolución del azúcar por encima de los 80 °C.

7 Observa la tabla y responde la pregunta.

En la cafetería de un colegio sirven el tinto tan caliente que varios estudiantes se han quemado. Para calcular cuánto conviene esperar antes del primer sorbo, el grupo de física dejó una taza sobre la mesa de un salón que se mantuvo en **20 °C** y midió la **temperatura del café** cada cinco minutos; en la tabla anotaron también la temperatura del salón y la **diferencia** entre las dos. La pregunta se refiere únicamente al comportamiento de la **temperatura del café**.

Enfriamiento del café sobre la mesa

Tiempo (min)	Temp. del café (°C)	Temp. ambiente (°C)	Diferencia café − ambiente (°C)
0	88	20	68
5	70	20	50
10	58	20	38
15	49	20	29
20	43	20	23
25	39	20	19
30	36	20	16

Según los datos registrados, ¿qué tendencia sigue la temperatura del café con el paso de los minutos?

A. Baja de forma sostenida.
B. Se queda en el mismo valor.
C. Cambia sin ningún patrón.
D. Sube de forma sostenida.

8 Lee la información, observa la tabla y responde la pregunta.

Antes de aprobar el proyecto, la alcaldía encargó un estudio de un año en la vereda El Mirador, una zona fría, nublada y de alta montaña. El equipo midió cinco recursos y, para cada uno, anotó el promedio anual, el **mínimo técnico** que pide la tecnología correspondiente, cuánto tiempo del año está disponible y qué restricción traería aprovecharlo (ver tabla). El criterio acordado es estricto: una hipótesis solo se considera sustentada cuando el recurso **pasa su mínimo técnico** y además se mantiene **disponible de forma sostenida**; lo que aparece en ráfagas o de manera irregular no permite generar con confianza.

Recursos energéticos de la vereda El Mirador (datos del estudio)

Recurso de la vereda	Valor medido (promedio anual)	Mínimo técnico para aprovecharlo	Disponibilidad en el año	Impacto / restricción
Caudal del río	850 L/s, pendiente fuerte	≥ 300 L/s con desnivel	todo el año (95 %)	bajo, sin embalse grande
Velocidad del viento	2 km/h	≥ 12 km/h	solo ráfagas aisladas	requiere torres altas
Brillo solar	3 h/día	≥ 5 h/día	menos en temporada lluviosa	muchas nubes en la zona
Biomasa (residuos)	0,4 t/mes	≥ 3 t/mes constantes	irregular	compite con la agricultura
Carbón / petróleo	no se hallaron yacimientos	yacimiento explotable	—	alto, contamina el aire

¿Cuál de las siguientes hipótesis puede sostenerse con los datos de la tabla?

A. Se puede aprovechar el río, porque su caudal pasa el mínimo técnico y se mantiene casi todo el año.

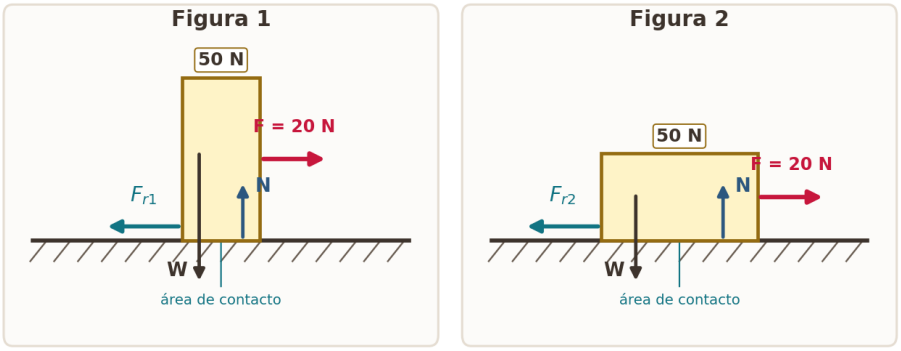
B. Se puede levantar un parque eólico, porque la velocidad del viento medida supera el mínimo exigido.

C. Se puede abrir una mina de carbón, porque el suelo húmedo de la vereda facilita las perforaciones.

D. Se puede montar un parque solar, porque el brillo solar de la vereda llega al mínimo que pide esa tecnología.

9 Observa las figuras y responde la pregunta.

En una bodega de repuestos dos operarios discuten cómo arrastrar con menos esfuerzo un mismo cajón. El modelo de rozamiento que consultaron dice que la fuerza de fricción se calcula con $F_r = \mu \cdot N$: depende solo del **coeficiente de fricción** μ de los materiales en contacto y de la **fuerza normal N**, que equilibra el peso, y **no del área de contacto**. En la Figura 1 el cajón de **50 N** se arrastra parado y en la Figura 2 el **mismo cajón**, con el **mismo peso** y sobre el **mismo piso**, se arrastra acostado, de modo que la superficie apoyada es mucho mayor (ver el área de contacto señalada). En los dos casos se jala con una fuerza horizontal F = 20 N y el cajón se desliza.



Según el modelo, ¿cómo resulta la fuerza de fricción 1 (Fr1) frente a la fuerza de fricción 2 (Fr2)?

A. Fr1 es mayor que Fr2, porque en la Figura 1 el área apoyada es menor y allí el rozamiento se concentra.

B. Fr1 y Fr2 son iguales, porque la fricción depende del peso y de los materiales, no de la superficie apoyada.

C. Fr1 es menor que Fr2, porque en la Figura 2 la superficie apoyada es mayor y el rozamiento contra el piso crece.

D. Fr1 y Fr2 son iguales, porque la fricción depende directamente del área de contacto y esta cambia al acostar el cajón.

10 Lee la información y responde la pregunta.

En un invernadero de plántulas ocurren al tiempo dos procesos opuestos. En la **respiración celular** la planta toma glucosa ($C_6H_{12}O_6$) y oxígeno (O_2) y, al degradarlos, **libera energía** y deja como productos dióxido de carbono (CO_2) y agua (H_2O). En la **fotosíntesis**, en cambio, la planta **toma energía** de la luz y con ella arma glucosa y O_2 a partir de CO_2 y H_2O. El técnico del invernadero debe escoger el par de ecuaciones que representa bien lo que sucede; cada opción muestra una tabla con las dos ecuaciones propuestas.

¿Cuál de las opciones representa correctamente los dos procesos?

A.

Respiración	Fotosíntesis
$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow$	$6\,CO_2 + 6\,H_2O \rightarrow$
$6\,CO_2 + 6\,H_2O + energía$	$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 + energía$

B.

Respiración	Fotosíntesis
$6\,CO_2 + 6\,H_2O + energía \rightarrow$	$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow$
$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$	$6\,CO_2 + 6\,H_2O + energía$

C.

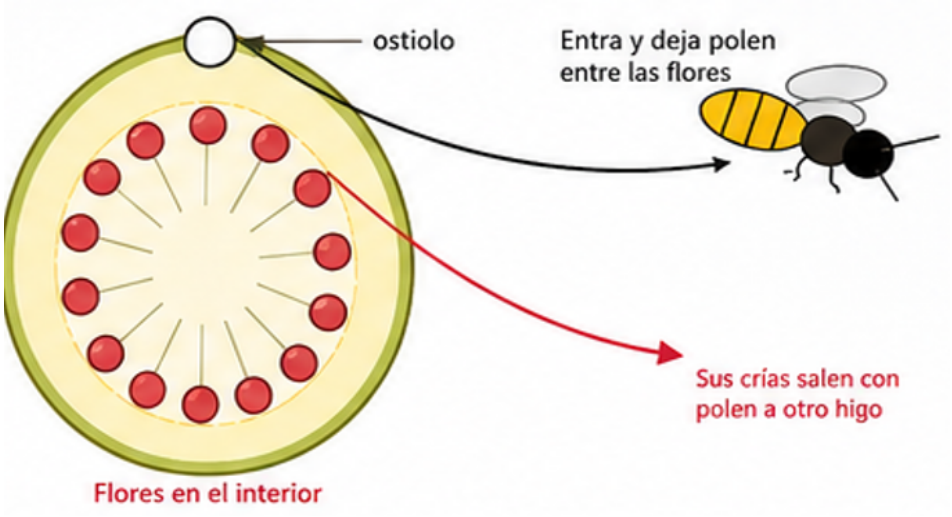
Respiración	Fotosíntesis
$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 + energía \rightarrow$	$6\,CO_2 + 6\,H_2O \rightarrow$
$6\,CO_2 + 6\,H_2O$	$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 + energía$

D.

Respiración	Fotosíntesis
$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow$	$6\,CO_2 + 6\,H_2O + energía \rightarrow$
$6\,CO_2 + 6\,H_2O + energía$	$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$

11 Observa el esquema y responde la pregunta.

En el patio de una casa hay una **higuera** que da frutos cada año y a nadie le cuadra cómo se poliniza, porque nunca se le ven flores por fuera. Una estudiante decide seguirla durante varios meses y anota tres hechos: el higo es en realidad un **receptáculo** (sícono) hueco que lleva las **flores por dentro**; una **avispa** diminuta entra por un orificio llamado ostiolo, deja polen entre esas flores y pone allí sus huevos; y las crías, ya cubiertas de polen, salen del higo en busca de otro. El esquema resume lo que observó.



Con esas observaciones, ¿cuál es la mejor explicación para la polinización de la higuera?

A. Las flores sí están por fuera del receptáculo, pero son tan diminutas que solo la avispa consigue verlas y posarse en ellas.

B. Las flores están dentro del receptáculo y la avispa, al entrar y salir, lleva el polen entre las flores de distintos higos.

C. La avispa entra a comerse el fruto y, al digerirlo, dispersa las semillas en otros lugares, lo que hace innecesaria la polinización.

D. La higuera no necesita polinización: como nunca se le ven flores, el fruto se forma solo, sin polen y sin la intervención de ningún animal.

12 Observa la tabla y responde la pregunta.

En un museo interactivo hay dos tubos verticales iguales: uno lleno de aire y otro al que se le extrajo el aire con una bomba de vacío. Los monitores dejan caer dentro de cada tubo la misma **hoja de papel arrugada**, la sueltan desde tres alturas distintas y cronometran el **tiempo de caída** en cada caso (ver tabla). Al terminar escriben en el tablero: «El aire hace que la hoja tarde más en caer».

Tiempo de caída de la hoja de papel

Altura (m)	Tiempo CON aire (s)	Tiempo SIN aire (s)
5	1,3	1,0
10	1,9	1,4
20	2,8	2,0

¿Alcanzan los datos de la tabla para respaldar esa conclusión?

A. No, porque no quedó anotada la altura desde la que se soltó la hoja en cada uno de los intentos que hicieron los monitores.

B. Sí, porque a igual altura la tabla enfrenta el tiempo con aire y sin aire, y en las tres alturas la hoja tarda más con aire.

C. No, porque la tabla registra únicamente el tiempo de caída en el tubo sin aire y no hay ningún dato con el cual compararlo.

D. Sí, porque el montaje mide cómo el peso de la hoja arrugada modifica su tiempo de caída desde cada una de las tres alturas.

13 Lee la información y responde la pregunta.

Hacia 1930 el modelo del núcleo atómico no cerraba: se aceptaba que allí estaban los **protones** positivos, pero la masa medida de casi todos los átomos era **cerca del doble** de la que aportaban esos protones y nadie explicaba de dónde salía la masa faltante. En 1932 **James Chadwick** bombardeó una lámina de berilio con partículas alfa y obtuvo una radiación muy penetrante que **no se desviaba** ni con campos eléctricos ni con imanes, señal de que no llevaba carga. Al hacerla incidir sobre parafina, esa radiación **expulsaba protones** a gran velocidad; midiendo esos choques, Chadwick calculó que las partículas invisibles debían tener una masa muy parecida a la del protón. Con esa **evidencia** propuso la existencia de una partícula neutra en el núcleo.

¿Cuál fue la importancia del experimento de Chadwick para la idea de átomo?

A. Aportó evidencia experimental que llevó a proponer dentro del núcleo una partícula sin carga y de masa parecida a la del protón, completando el modelo anterior.

B. Aportó evidencia que confirmó sin cambio alguno el modelo de un núcleo formado únicamente por protones, tal como se venía aceptando desde antes del experimento de 1932.

C. Aportó evidencia de que el átomo es la porción más pequeña e indivisible de la materia, tal como lo sostenían los primeros químicos.

D. Aportó evidencia de que la partícula hallada tiene carga positiva y que por eso logró arrancar los protones de la lámina de parafina.

14 Lee la información y responde la pregunta.

En jardines y cultivos de flores es común ver una **mosca de las flores** (sírfido) posada sobre los pétalos: es **inofensiva**, no pica y ni siquiera tiene aguijón, pero su abdomen luce las mismas **bandas amarillas y negras** de una **avispa**, insecto de otra familia y de picadura dolorosa. Las dos no son parientes cercanas y su parecido no proviene de un antepasado común. Los pájaros que alguna vez fueron picados evitan a las avispas y, al confundirlas, también dejan tranquilas a las moscas. Así, las moscas que más se parecen a la avispa sobreviven y dejan más descendencia, de modo que el parecido se ha mantenido y afinado generación tras generación.

En biología, ¿cómo se denomina este fenómeno?

A. Cortejo, porque las bandas amarillas y negras le sirven para atraer a las moscas del sexo opuesto durante el apareamiento.

B. Mimetismo, porque la mosca se asemeja a otra especie peligrosa y con ello engaña a los pájaros que podrían devorarla.

C. Camuflaje, porque sus colores la confunden con los pétalos de las flores y la vuelven imperceptible para los pájaros del jardín.

D. Aposematismo, porque sus bandas llamativas advierten del veneno que la propia mosca fabrica para defenderse de sus enemigos.

15 Lee la información y responde la pregunta.

En una sabana de la Orinoquía se sembró hace décadas un **pasto africano** de crecimiento agresivo que terminó extendiéndose por cuenta propia y desplazando a las hierbas nativas, con las que compite por la luz, el agua y los nutrientes del suelo. Durante los primeros años la cobertura nativa se redujo mucho. Sin embargo, tras casi treinta años de monitoreo los investigadores hallaron que la sabana **sigue invadida** por el pasto, pero hoy alberga **más especies** de hierbas nativas que antes de la invasión. Al revisar el caso notaron que las nativas que quedaron ya no ocupan la misma franja del terreno ni florecen al mismo tiempo: unas profundizaron sus raíces por debajo del pasto, otras adelantaron su floración al inicio de las lluvias y otras se refugiaron en los bordes pedregosos. La presión del invasor parece haberlas empujado a **repartirse el suelo y los tiempos** de maneras que antes no ocurrían.

¿Cómo se explica que la sabana tenga hoy más especies de hierbas nativas?

A. El pasto africano dominó la sabana y, al ocupar nuevos espacios, se diversificó en varias especies que elevaron la riqueza del lugar.

B. El pasto africano no era en realidad una especie invasora, pues de serlo no habría dejado ni una hierba nativa en pie.

C. Las hierbas nativas acabaron con el pasto africano y solo entonces se diversificaron con los rasgos nuevos que habían adquirido.

D. Las hierbas nativas que competían con el pasto tuvieron que adaptarse y usar otros recursos, y en ese proceso se diversificaron.

16 Observa la tabla y responde la pregunta.

Andrés entrena con el equipo de ciclismo del colegio, pero en las últimas semanas se queda atrás en las subidas, se le ve pálido y le falta el aire apenas apura el paso. El médico del equipo le ordena un examen de sangre y revisa dos parámetros: la **hemoglobina**, proteína de los glóbulos rojos encargada de llevar el oxígeno a todo el cuerpo, y la **glucosa**, que abastece de energía a las células. Los resultados aparecen en la tabla.

Examen de sangre de Andrés

Parámetro	Resultado de Andrés	Valores normales
Hemoglobina (g/dL)	**9,0**	**13 – 17**
Glucosa (mg/dL)	**95**	**70 – 100**

Según esos resultados, ¿qué está causando los síntomas de Andrés?

A. Un exceso de glucosa en la sangre.
B. Un exceso de hemoglobina en la sangre.
C. Un déficit de hemoglobina en la sangre.
D. Un déficit de glucosa en la sangre.

17 Observa la tabla y responde la pregunta.

Para una feria de ciencias, un grupo infla un globo con aire, lo amarra y lo mantiene siempre a la **misma presión**. Luego lo sumerge en baños de agua cada vez más calientes y, en cada baño, mide el **volumen** que alcanza el globo a esa **temperatura**. Los cuatro experimentos quedaron registrados en la tabla.

Globo con aire a presión constante

Experimento	Temperatura (°C)	Volumen del globo (mL)
1	10	240
2	30	260
3	50	280
4	70	300

¿Qué explica que el volumen del globo cambie de un experimento a otro?

A. Ni la temperatura ni el volumen cambian entre un experimento y otro, sin importar el baño en que se ponga el globo.

B. La temperatura se mantiene fija en los cuatro experimentos y aun así el volumen del globo cambia por su cuenta.

C. Al subir la temperatura, las partículas del aire se mueven más rápido y necesitan más espacio, así que el globo se expande.

D. Al subir la temperatura, las partículas del aire se mueven más despacio y ocupan menos espacio, por lo que el globo se encoge.

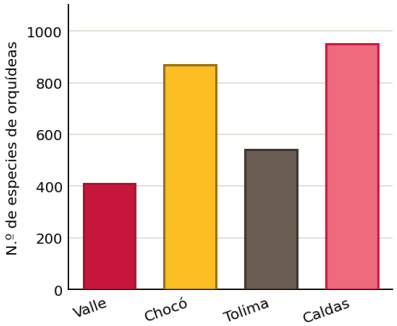
18 Observa la información y responde la pregunta.

El comité ambiental de un colegio prepara la cartelera para la feria de orquídeas y quiere mostrar en una **gráfica de barras** cuántas especies de **orquídeas** se han registrado en cuatro departamentos. Camila, encargada del diseño, reunió estos datos:

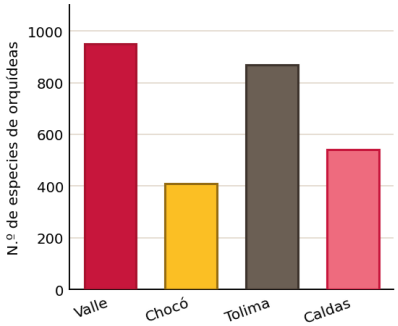
Departamento	N.º de especies de orquídeas
Valle	950
Chocó	870
Tolima	540
Caldas	410

¿Cuál de las siguientes gráficas representa correctamente los datos que reunió Camila?

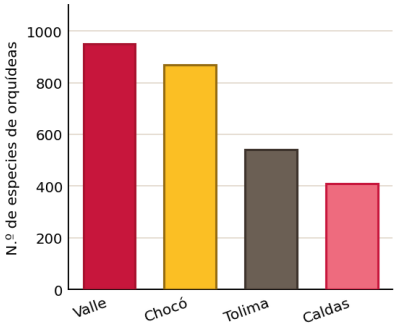
A.



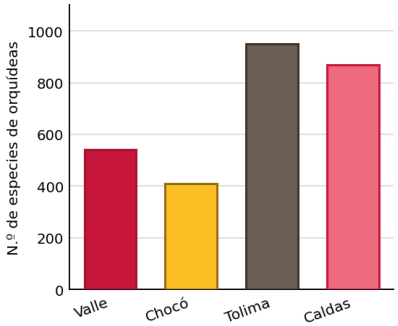
B.



C.



D.



19 Lee la información y responde la pregunta.

> En una caverna, una gota de agua se desprende de la punta de una estalactita y cae libremente hacia el piso de roca; todavía no ha llegado abajo. Para analizar la caída se usan dos expresiones: la **energía potencial gravitatoria**, $E_P = m\ g\ h$, que crece con la **altura h** a la que se encuentra el cuerpo, y la **energía cinética**, $E_C = 1/2m\ v^2$, que crece con el **cuadrado de la rapidez v**. La gota parte del reposo y, mientras desciende, va perdiendo altura y ganando rapidez sin interrupción hasta tocar la roca.

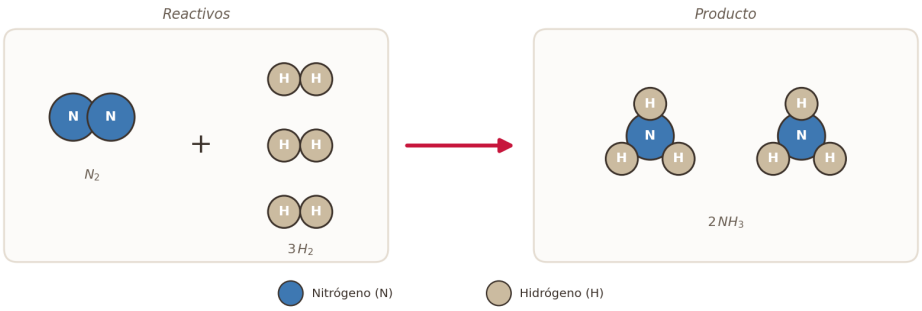
Mientras la gota desciende y aún no toca el piso, ¿cómo cambian sus dos energías?

A. Las dos aumentan al mismo tiempo mientras la gota baja.
B. Las dos se mantienen iguales durante toda la caída.
C. La potencial aumenta mientras la cinética disminuye.
D. La potencial disminuye y la cinética aumenta.

20 Observa el esquema y responde la pregunta.

Una planta de fertilizantes produce amoníaco (NH_3) para abonar los cultivos de arroz de la región. Lo obtiene haciendo reaccionar el nitrógeno (N_2) del aire con hidrógeno (H_2) a alta presión. El esquema muestra, a nivel de partículas, cómo **dos sustancias simples** distintas juntan sus átomos y los reorganizan hasta dejar **un solo compuesto nuevo**, sin que participe oxígeno y sin que ningún reactivo se parta en varios productos, según la ecuación balanceada:

$N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$



Por la manera en que se combinan los reactivos, ¿qué tipo de reacción química ocurre en esta planta?

A. Una reacción de descomposición.
B. Una reacción de sustitución simple.
C. Una reacción de síntesis o combinación.
D. Una reacción de combustión.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales · Grado 10°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.